

# Управление файлами

## Задачи ОС:

- Обеспечить пользователю удобный интерфейс доступа к данным;
- Обеспечить совместное использование данных;

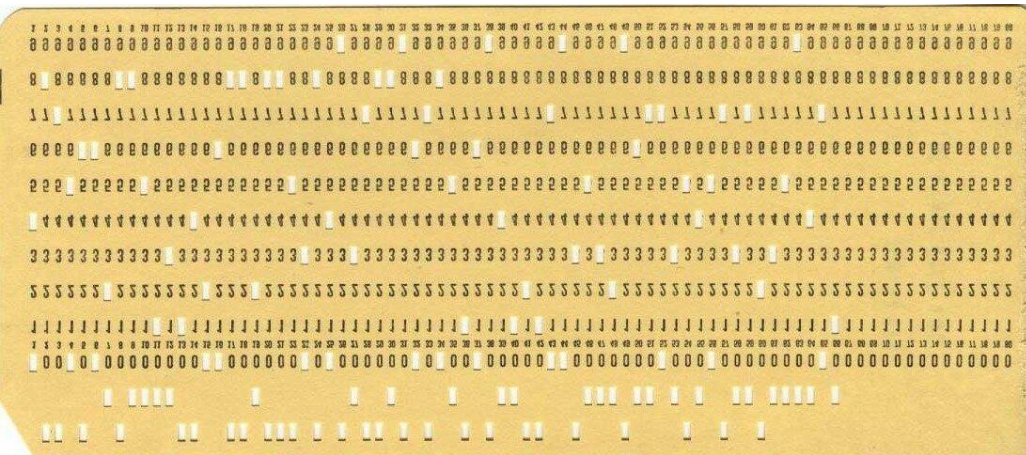
## Будет рассмотрено:

1. Физическая структура
2. Логическая организация
3. Хранение конфигурации ОС
4. Механизм защиты файлов
5. Многопоточные файловые системы
6. Специальные файлы (файлы устройств)
7. Дополнительные возможности файловых систем

1. Долговременное хранение – после выключения завершения процесса
  2. Хранение больших объемов
  3. Обеспечить возможность одновременного доступа к информации
- Совокупность файлов/каталогов на диске
  - Наборы структур данных для управления файлами
  - Комплекс программных средств для управления файлами

Упоминание файловых систем – 1964г, DECtape для DEC PDP-6 и OS/360 FS для IBM OS/360, подробнее wiki [https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\\_of\\_file\\_systems](https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems)

# Устройства долговременного хранения данных



Перфокарты  
(1920-1980гг)



НГМД  
(1970-1990гг)  
80кб-2,88мб



НЖМД  
(1956-н.вр.)  
До 22ТБ и более



Магнитные ленты  
(1951-н.вр)  
Рекорд хранения >50лет  
Гарантированный  
срок хранения 30-40лет  
Объем до 18Тб/картридж

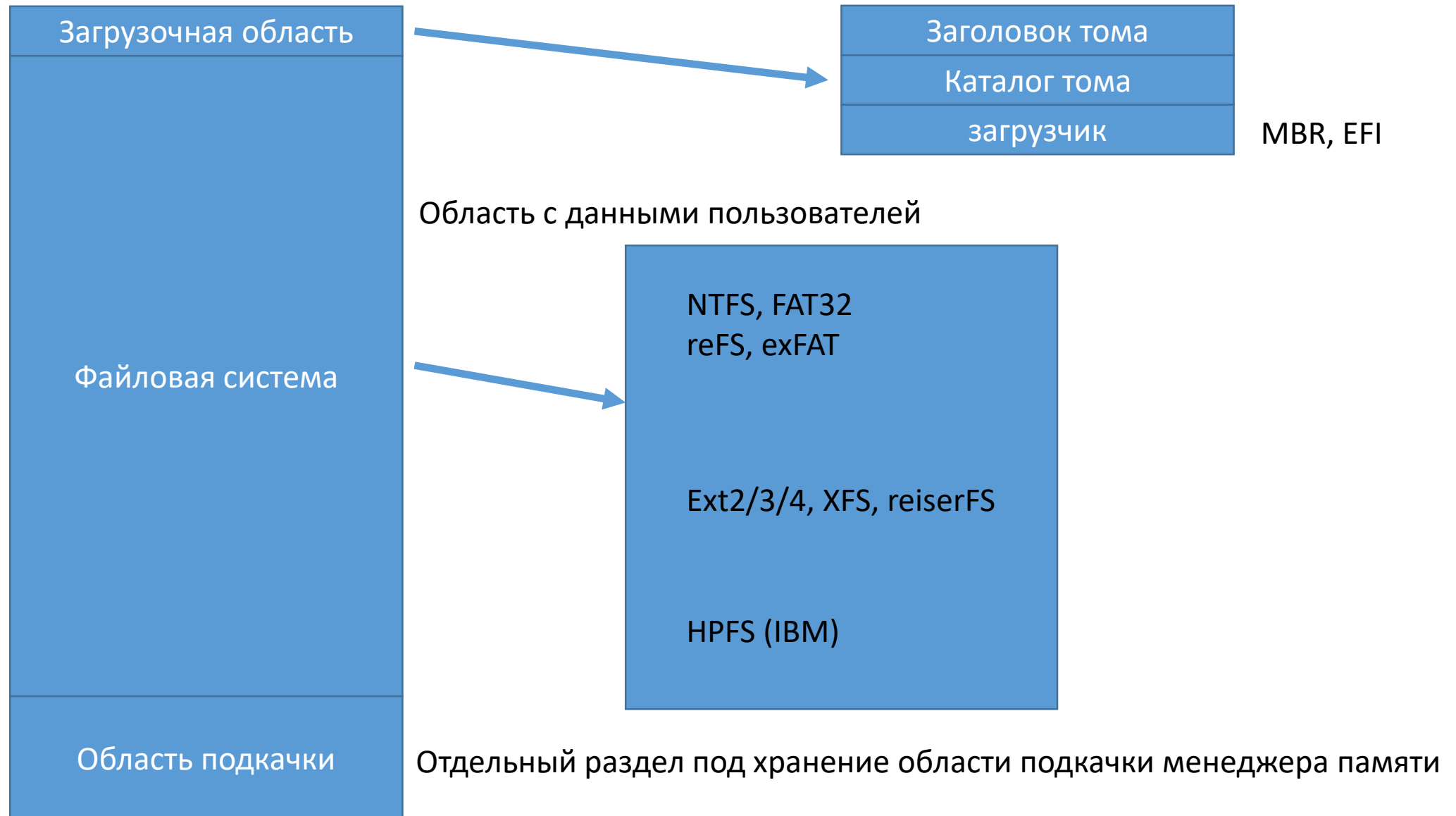
Flash память  
(1984-н.вр)  
Срок хран 10-20лет  
Гарантир. срок  
хранения ~5лет



# Интерфейсы

- SA1000 – для первого диска 5,25” ST-506 объемом 6Мб, использован в IBM/PC, основа дисков 1980-х
- SCSI
- IDE
- SATA
- SAS
- FC (Fibre channel)
- iSCSI

# Физическая организация файловых систем



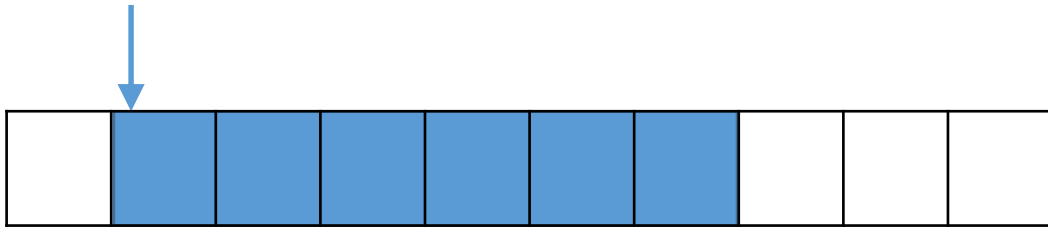
# Область подкачки для виртуальной памяти

## Раздел накопителя (на HDD/SSD/...) Файл подкачки

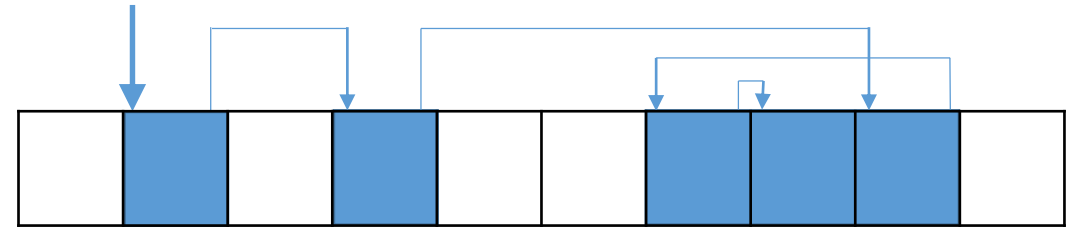
- Скорость работы максимальна за счет прямого доступа к информации на накопителе
- Фиксированный объем
- Динамическое изменение размера
- Доступ к информации через файловую систему

# Способы организации хранения информации в файловых системах

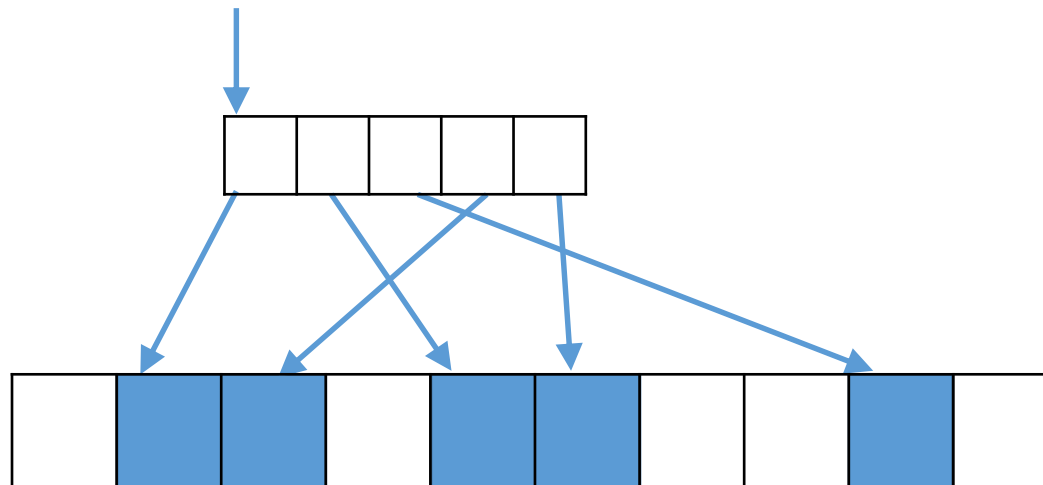
Непрерывными блоками



Связанный индекс



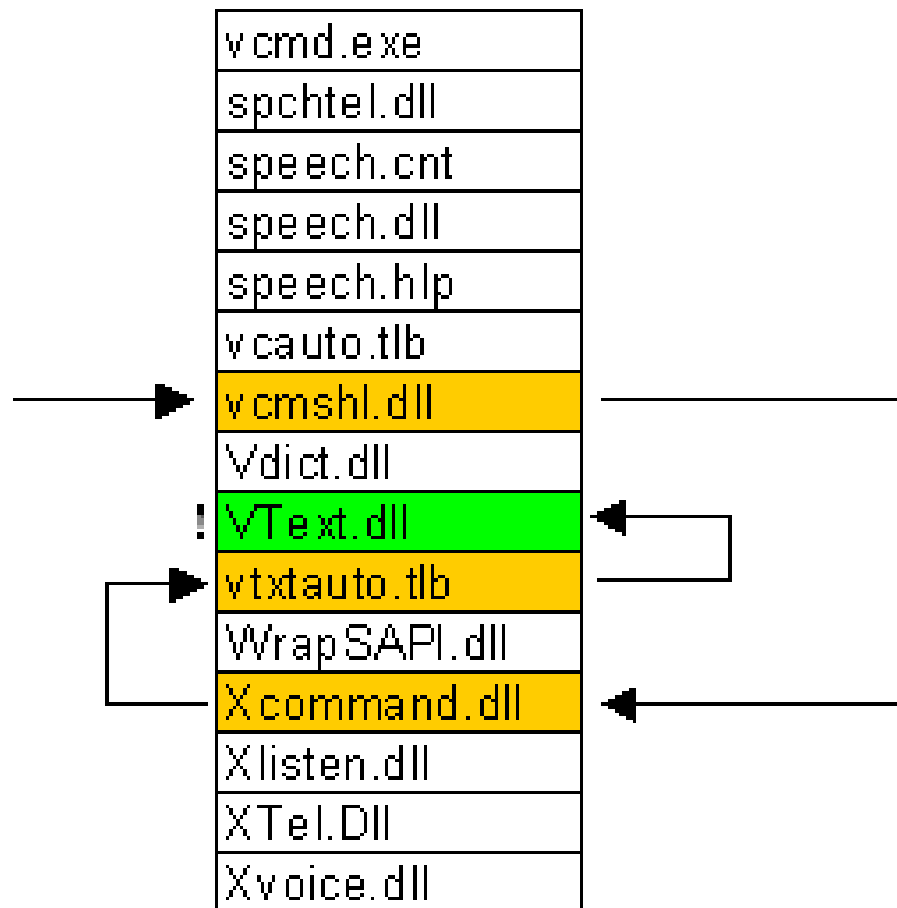
Связанный список блоков



# Организация доступа к листингу каталога

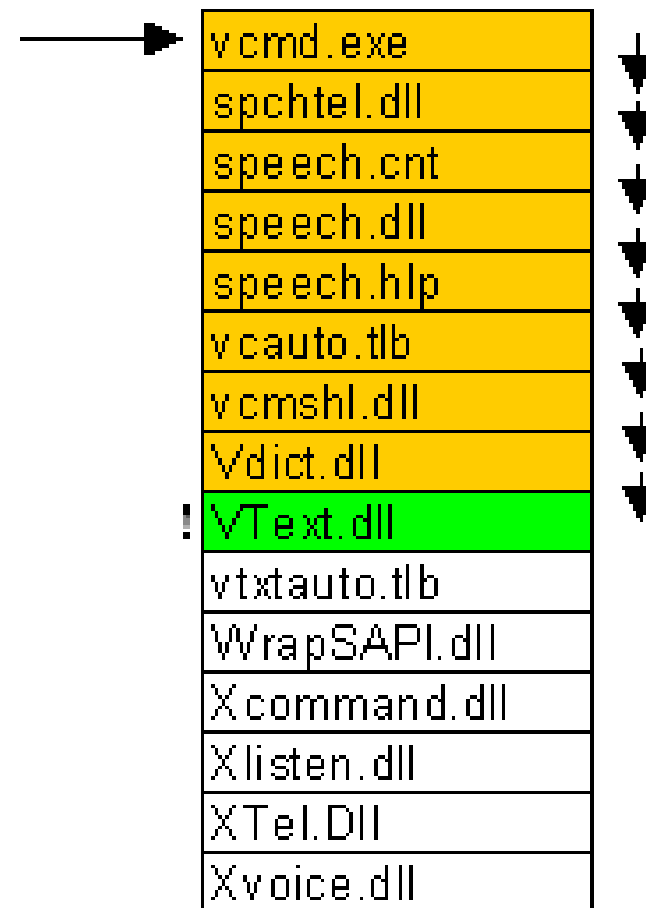
“B-Trees” (двоичные деревья)

Поиск в дереве

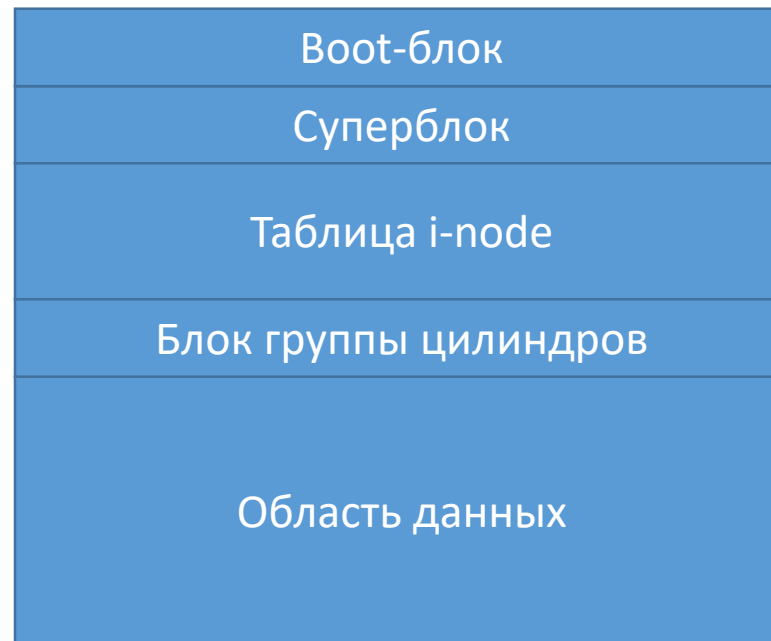
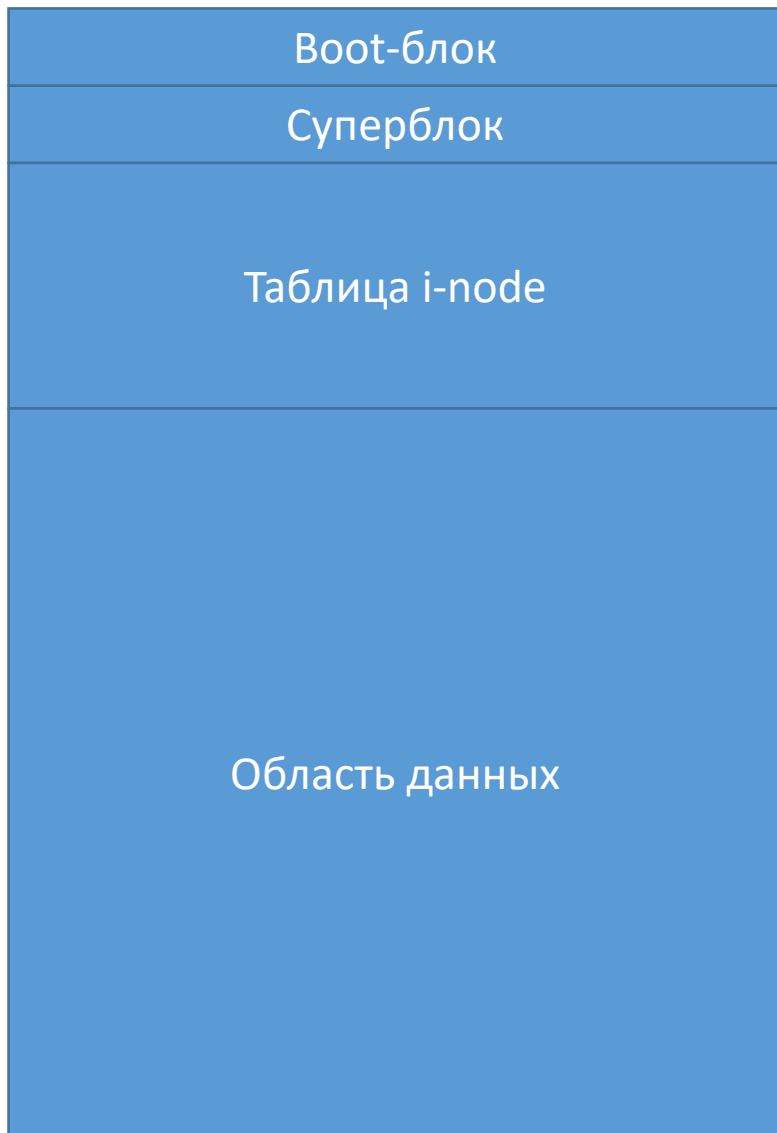


Неупорядоченный перечень  
содержимого каталога

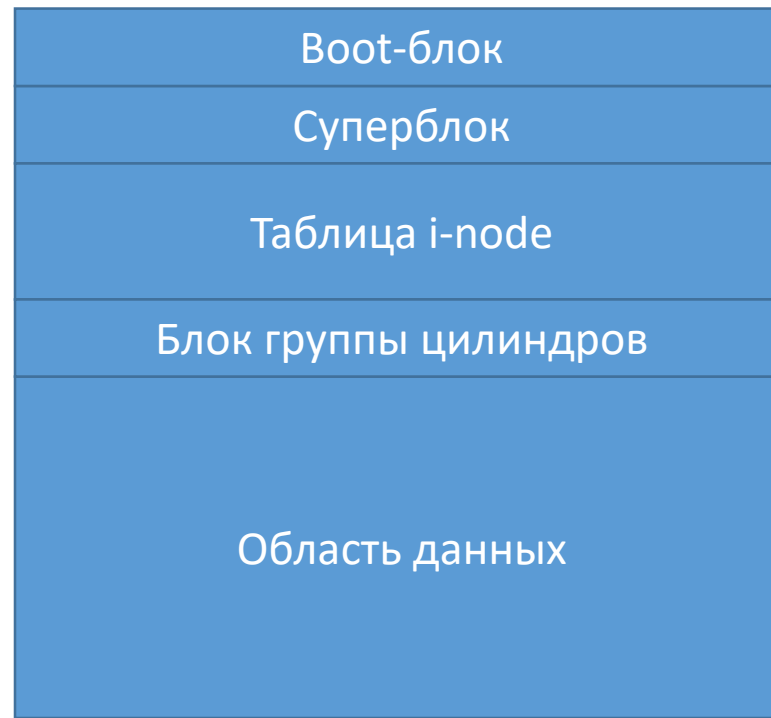
Поиск перебором



# Unix, s5



.....

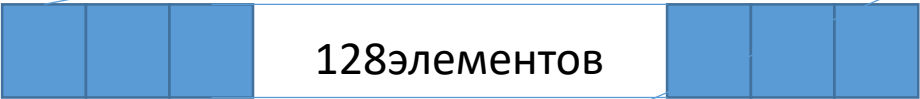


# I-node: Реализация адресации к блокам с данными на диске

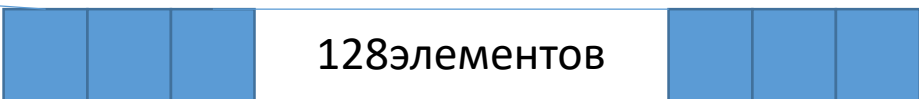
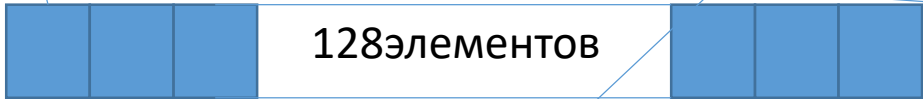
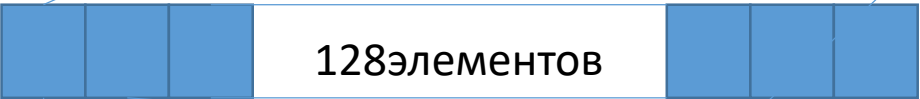
I-node



Первые 10 элементов адресуют  
блоки с данными на диске  
11,12 и 13 элемент адресуют блоки,  
находящиеся в области данных с  
следующими 128 адресами



Адреса блоков данных на диске



3-х уровневая схема организации

# I-node: реализация соответствия имени физическому расположению на диске

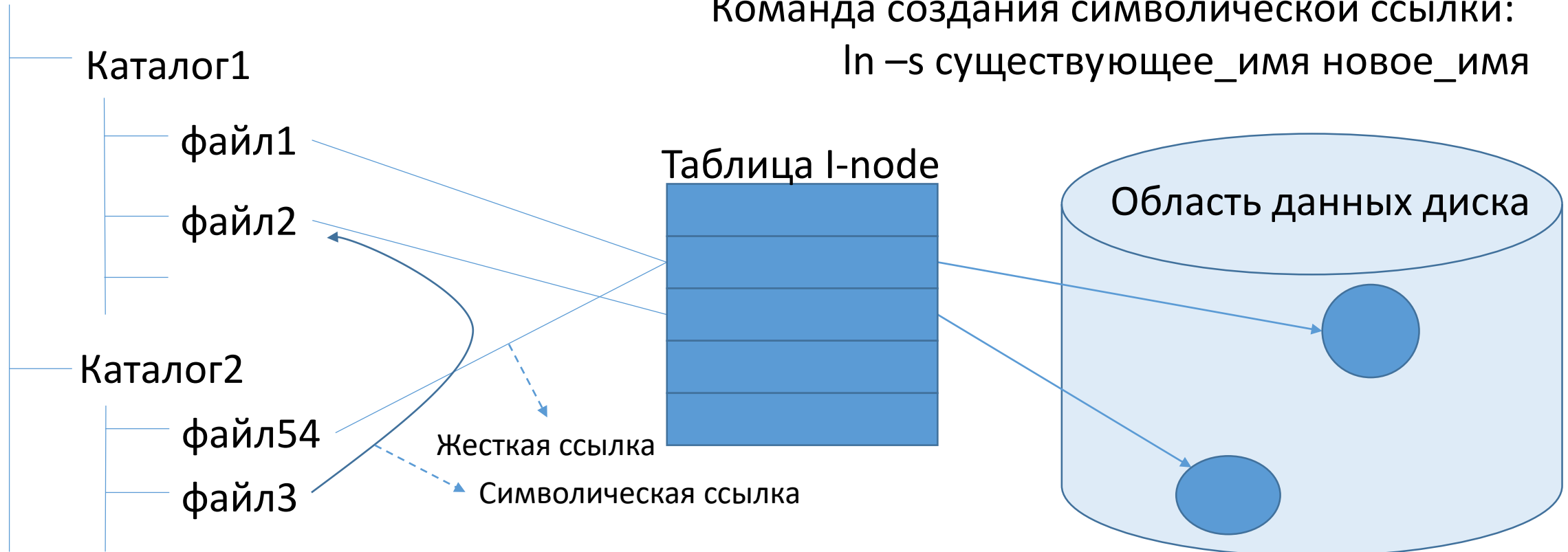
Корень файловой системы

Команда создания жесткой ссылки:

`ln существующее_имя новое_имя`

Команда создания символической ссылки:

`ln -s существующее_имя новое_имя`



Виртуальная файловая система VFS

UNIX System V Release 3

File System Switch, FSS

UNIX System V Release 4 (Sun Microsystems)

Virtual File System (VFS)

# IBM HPFS (High Performance File System)

Super block

Spare block

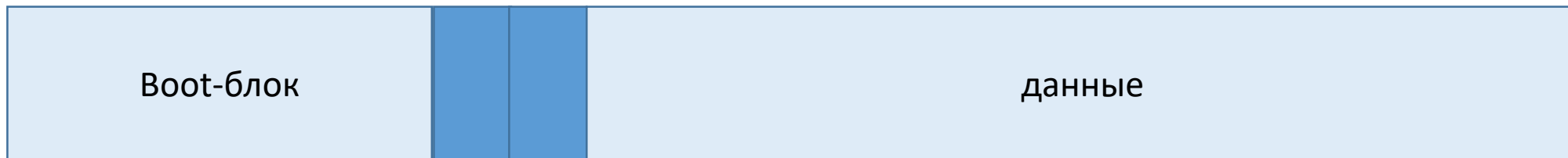
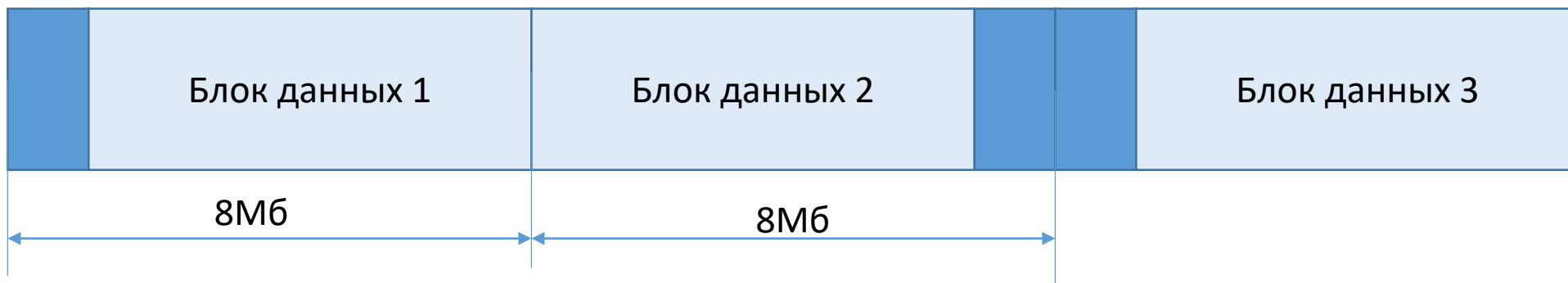


Таблица  
свободного  
пространства



Для IBM OS/2 разработка ~1989г, поддержка в WindowsNT до 3.5 (4.0 неофиц)

# Microsoft

FAT - DOS

vFAT – для Windows95 (особые случаи)

FAT32 – Windows95

exFAT (Extended File Allocation Table)

NTFS WindowsNT (win10/server)

ReFS Windows2012/win8...

|             | FAT        | FAT32    | exFAT                                                        |
|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| р-р ФС      | 2Гб        | 8Тиб     |                                                              |
| Р-р файла   |            | 2(4)Гб   | 16млн Тб                                                     |
| Назначение  | НГМД       | НЖМД     | Флэш-накопители                                              |
| Особенности | MSDOS      | Win95... | Поддержка прав доступа, при наличии возможности - транзакций |
|             | 8имя+3расш | 255симв  |                                                              |

## FAT (File Allocation Table)

1. Размер кластера до 32К
2. Имя файла 8+3 XXXXXXXX.XXX
3. Нет поддержки прав доступа
4. Есть поддержка атрибутов
5. Определение типов файлов по расширению
  1. EXE (DOS/Windows)
  2. COM (DOS)

### Плюсы

1. Простота
2. Ориентирована на небольшие объемы накопителей

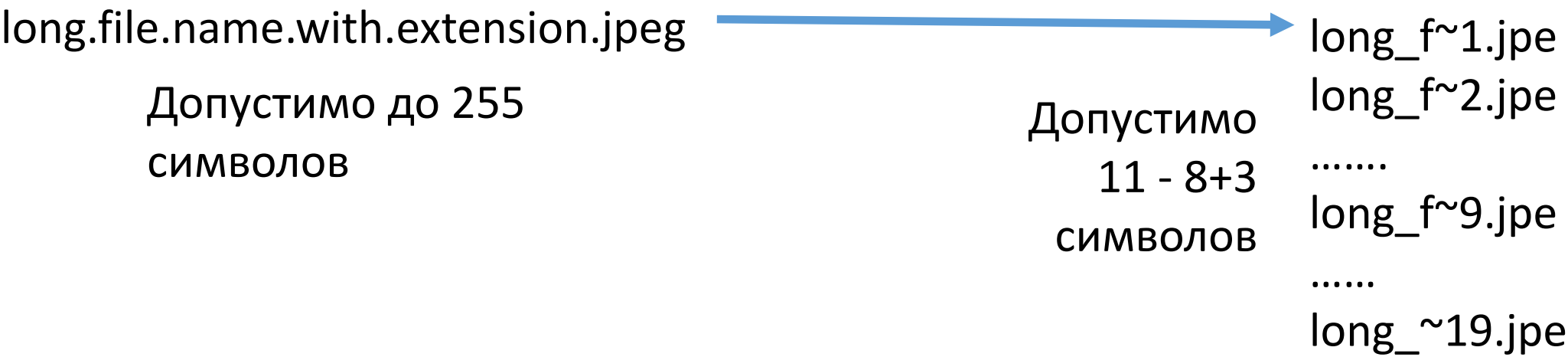
Были FAT12 и FAT16

## FAT32

1. нет обратной совместимости с FAT
  2. Размер файла 2гб
  3. Имя файла 255 символов
  4. Нет поддержки прав доступа
- 
1. Ориентирована на HDD

# Поддержка длинных имен для обратной совместимости

Алгоритм преобразования длинного имени в старый формат

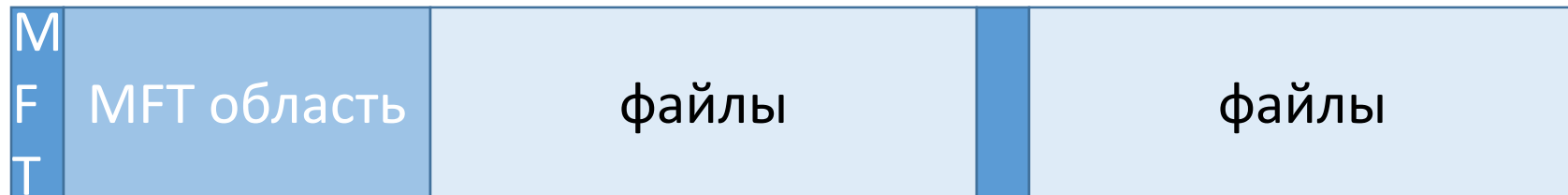


Реализация хранения длинного имени в ФС FAT

| FAT          |
|--------------|
| LONGFILE.NAM |
| LONGFIL1.NAM |
| LONGFIL2.NAM |

| VFAT                 |
|----------------------|
| LONG FILE NAME.EXTEN |
| LONG F~1 EXT         |
| E.EXTEN              |
| LONG FILE NAM        |

# Microsoft NTFS



Копия первых 3 записей в MFT

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| \$MFT     | Структура MFT                                                     |
| \$MFTmirr | копия первых 16 записей MFT, размещенная посередине диска         |
| \$LogFile | файл поддержки журналирования                                     |
| \$Volume  | служебная информация — метка тома, версия файловой системы, т. д. |

- Права доступа - ACL (Access List)
- Шифрование данных
- Сжатие данных
- Функционал дефрагментации файлов

# Microsoft ReFS (Resilient File System)

2012г

|                                | ReFS                   | NTFS                   |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Максимальная длина имени файла | 255 символов Юникода   | 255 символов Юникода   |
| Максимальная длина имени пути  | 32 КБ символов Юникода | 32 КБ символов Юникода |
| Максимальный размер файла      | 35 PB (петабайтов)     | 256 ТБ                 |
| Максимальный размер тома       | 35 ПБ                  | 256 ТБ                 |
|                                | Виртуализация, BigData |                        |

# Файловые системы специального назначения

1. Файловые системы `procfs` `sysfs`
2. Файловые системы `devfs`
3. Файловые системы в памяти (ОЗУ) `tmpfs`
4. Сжатые файловые системы, например SquashFS (!НЕ путать с режимом сжатия при записи “на лету”)

# Типы объектов файловых систем

## 1. Обычные файлы – основной тип объектов

- **Текстовые файлы** – в кодировке ASCII, можно просмотреть простейшим текстовым редактором
- **Двоичные файлы** – необходима специальная программа для просмотра содержимого, например JPEG

## 2. Каталоги – объекты особого формата, доступны только ОС

## 3. Специальные файлы (файлы устройств) – специальный файл, сопоставленный с драйвером устройством вв/вывода

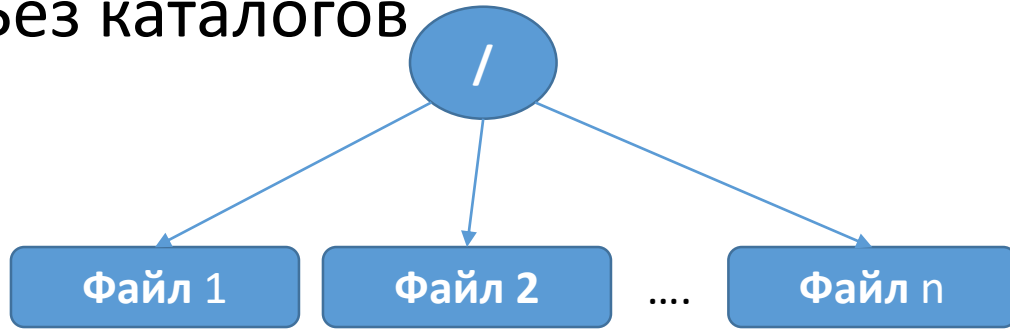
## 4. Именованные каналы – механизм взаимодействия двух приложения

## 5. Сокеты – механизм взаимодействия приложений по схеме «клиент-сервер»

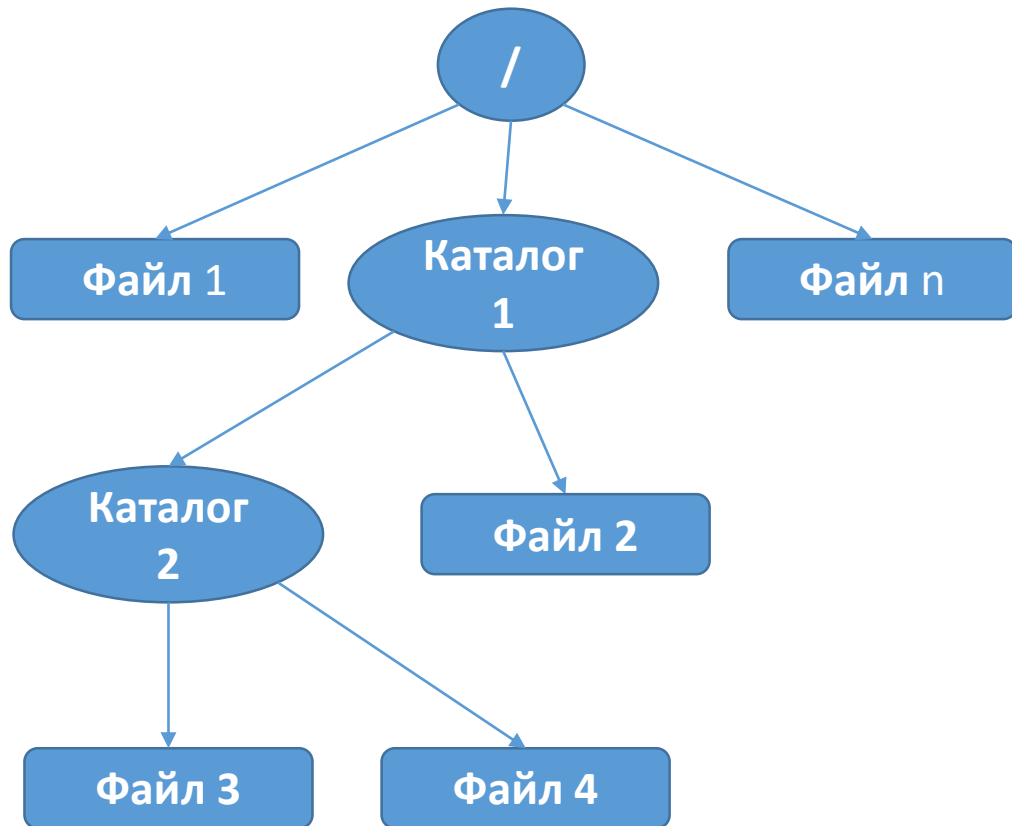
## 6. Символические ссылки – особые файлы, указывающие на другие объекты (т.н. «ярлыки»)

# Способы организации (группировки) хранения информации

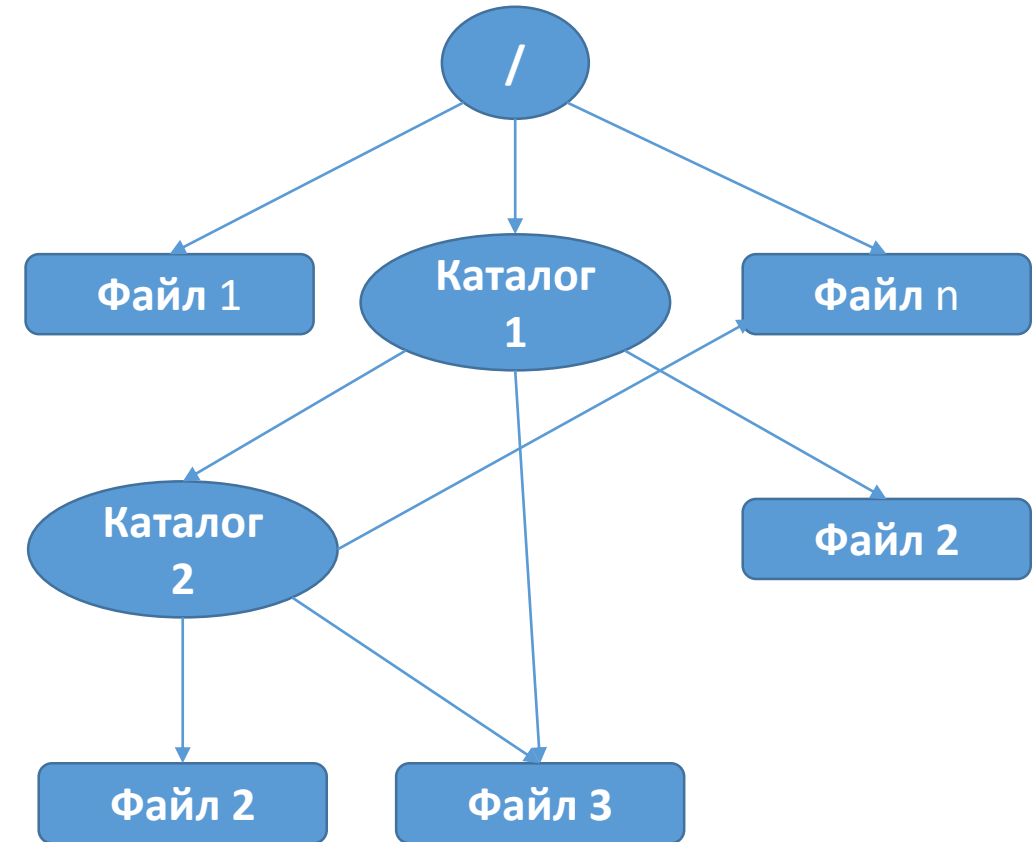
Без каталогов



Иерархическая структура – «Дерево»



Иерархическая структура –  
«произвольный граф»



# Полные и относительные пути файловой системы

Полный путь к объекту файловой системы

/usr/local/sbin/http



каталог



разделитель

имя объекта

Относительный путь к объекту файловой системы

sbin/http

./sbin/http

../local/sbin/http

# Логическая организация файловой системы Windows

## **Файлы операционной системы:**

C:\winnt - windowsNT (4..2000)

C:\windows – windows2k.... Н.В.

C:\windows – windows9X

## **Установленное программное обеспечение:**

C:\program files

## **WindowsNT .. Windows XP: Каталог с пользовательскими данными**

C:\document and settings

## **Windows Vista ... Н.В.:**

Каталог с пользовательскими данными C:\users

Каталог с данными системных приложений C:\ProgramData

# Логическая организация файловой системы Unix

ОС Linux – Filesystem Hierarchy Standard (FHS) (<https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>)

## **Корневая файловая система состоит из:**

- / - содержит основные каталоги системы
- /boot – файлы для загрузки ОС, в т.ч. ядро ОС
- /sbin – системное ПО, доступно системному администратору
- /bin – системное ПО, доступное всем пользователям
- /lib – базовые разделяемые библиотеки
- /root – домашний каталог системного администратора
- /etc – каталог конфигурационных файлов
- /dev – с парой технических спецфайлов \*

## **Виртуальные файловые системы**

- /proc – отображение/настройка параметров ядра ОС
- /sys (linux) – отображение/настройка параметров ядра ОС
- /dev – каталог с специальными файлами устройств

# Логическая организация файловой системы Unix

## Прикладное ПО /usr

/usr/sbin – Прикладное ПО, доступное системному администратору

/usr/bin – прикладное ПО, доступное всем пользователям

/usr/lib – разделяемые библиотеки прикладного ПО

/usr/include – библиотеки языка C

## Прочее

/home – каталог

/var – изменяемые файлы – журналы, файлы баз данных и т.д.

/tmp – каталог временных файлов

/mnt – обычный каталог для подключения дополнительных файловых систем

# Механизмы разграничения доступа к файловой системе

«Код защиты» - двоичная маска

ACL – «списки доступа»

Sstrwxrwxrwx      UID    GID

Rwx rwx rwx

R = read

W – write

X – eXecute

Rw- r-- ---

110 100 000

640

chmod 640 file    chmod +w file

chown

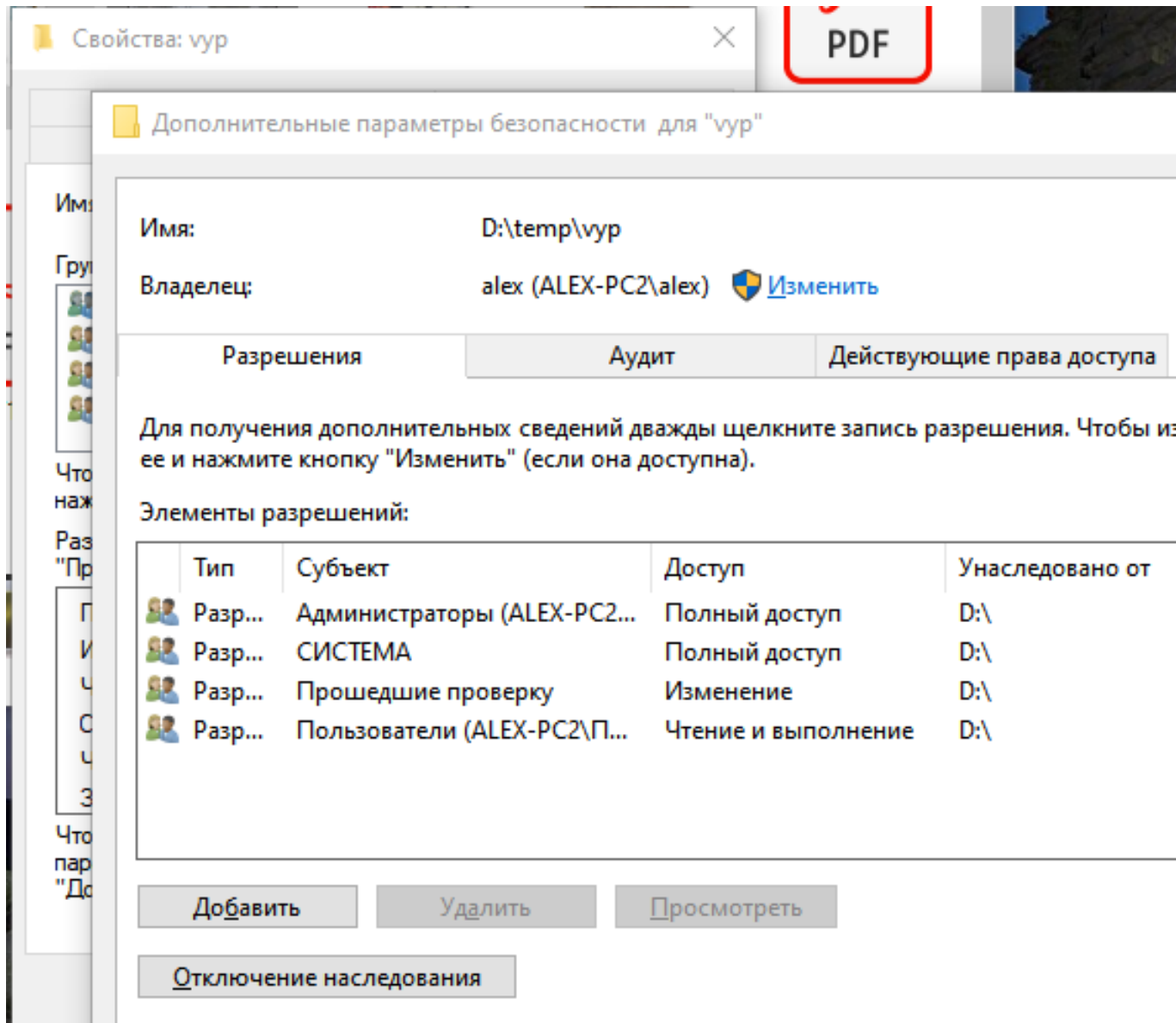
chgrp

SST

SetUID (SUID) (на файл)

SetGID (SGID) (на файл)

sTicky (на каталог)



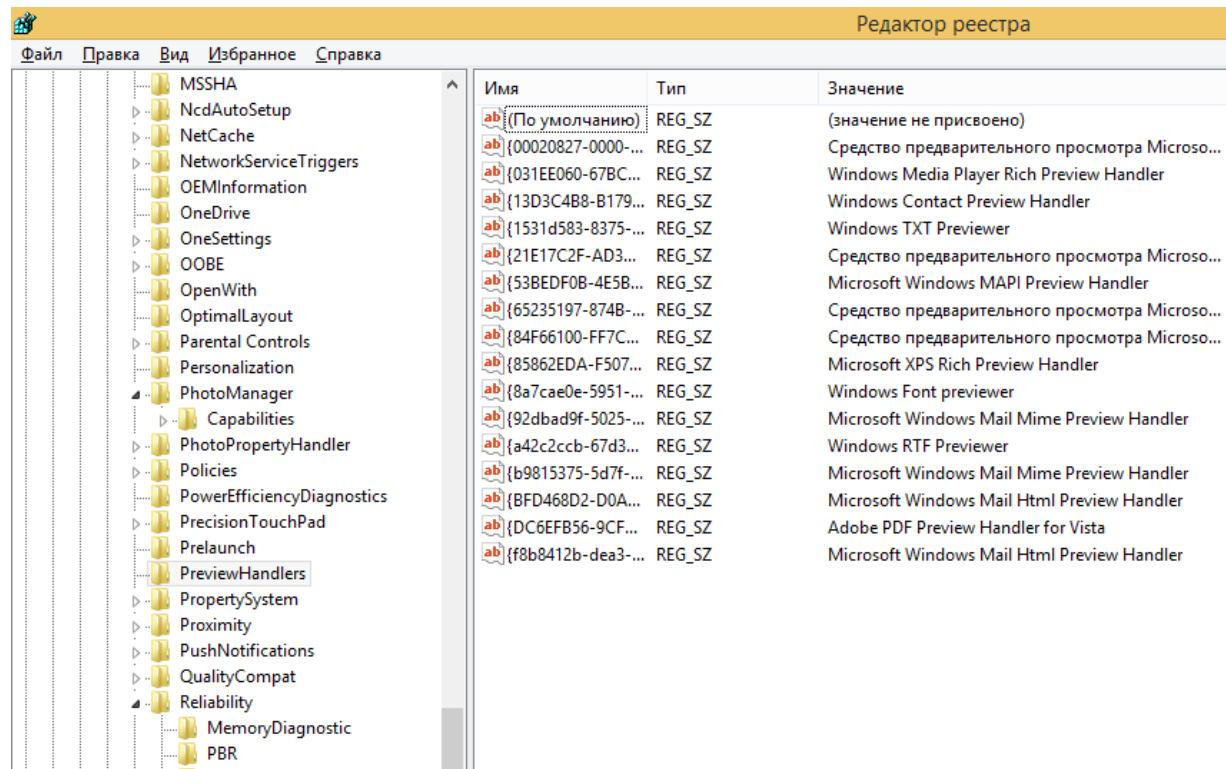
# Способы хранения конфигурации ОС и прикладного ПО

В виде отдельных конфигурационных файлов

```
/etc/apache2/httpd.conf 13302/20222 65%  
  
#  
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.  
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,  
# alert, emerg.  
#  
#LogLevel warn  
LogLevel debug  
  
<IfModule log_config_module>  
#  
# The following directives define some format nicknames for use with  
# a CustomLog directive (see below).  
#  
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\""" common  
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common  
  
<IfModule logio_module>  
# You need to enable mod_logio.c to use %I and %O  
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I  
</IfModule>  
  
#
```

+ проще и легче забрать конфигурацию ПО  
с неработающих ОС

В виде БД



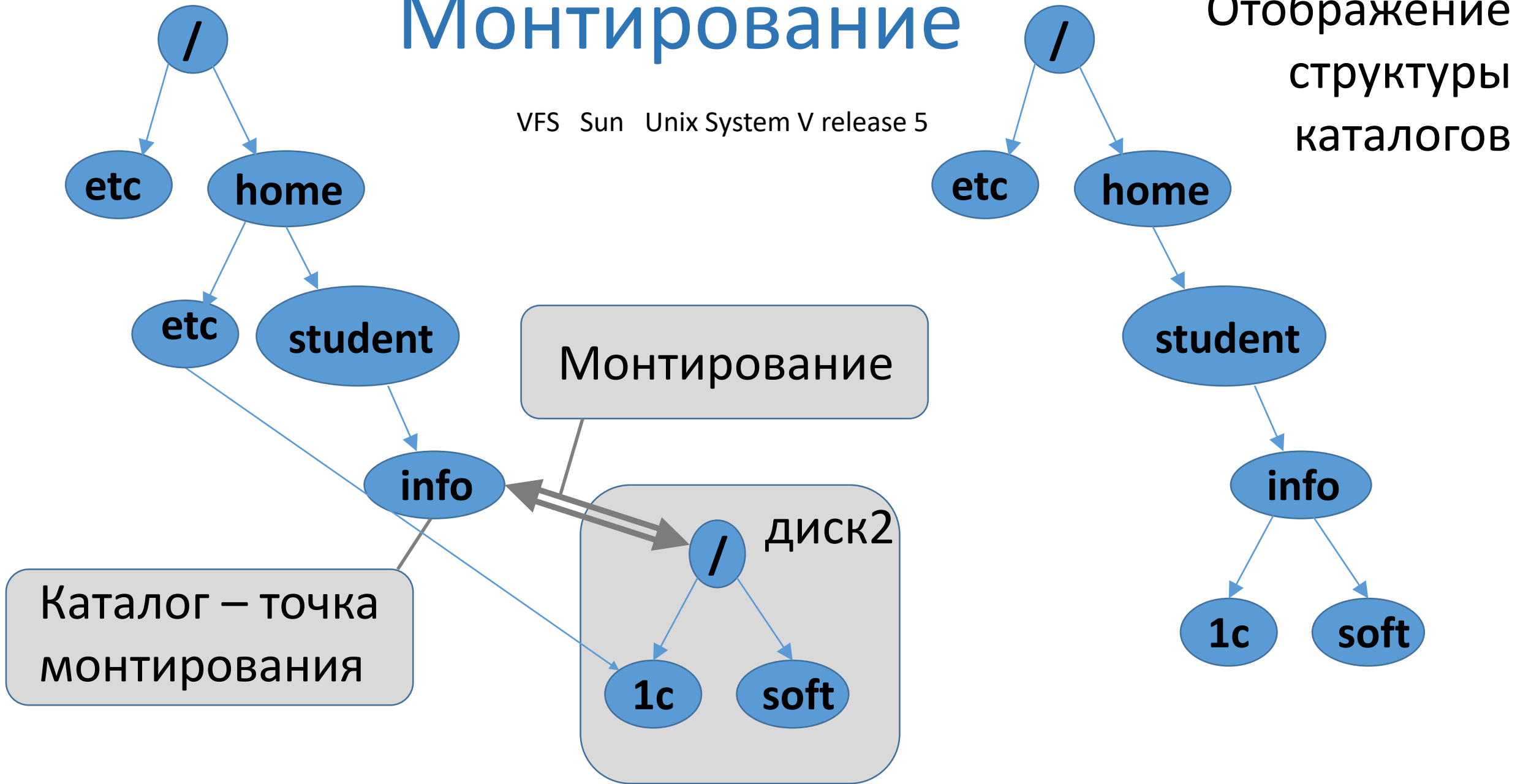
Редактор реестра

| Имя                | Тип    | Значение                                       |
|--------------------|--------|------------------------------------------------|
| (По умолчанию)     | REG_SZ | (значение не присвоено)                        |
| {00020827-0000-... | REG_SZ | Средство предварительного просмотра Microso... |
| {031EE060-67BC...  | REG_SZ | Windows Media Player Rich Preview Handler      |
| {13D3C4B8-B179...  | REG_SZ | Windows Contact Preview Handler                |
| {1531d583-8375-... | REG_SZ | Windows TXT Previewer                          |
| {21E17C2F-AD3...   | REG_SZ | Средство предварительного просмотра Microso... |
| {53BEDF0B-4E5B...  | REG_SZ | Microsoft Windows MAPI Preview Handler         |
| {65235197-874B-... | REG_SZ | Средство предварительного просмотра Microso... |
| {84F66100-FF7C...  | REG_SZ | Средство предварительного просмотра Microso... |
| {85862EDA-F507...  | REG_SZ | Microsoft XPS Rich Preview Handler             |
| {8a7cae0e-5951-... | REG_SZ | Windows Font previewer                         |
| {92dbad9f-5025-... | REG_SZ | Microsoft Windows Mail Mime Preview Handler    |
| {a42c2ccb-67d3...  | REG_SZ | Windows RTF Previewer                          |
| {b9815375-5d7f-... | REG_SZ | Microsoft Windows Mail Mime Preview Handler    |
| {BFD468D2-D0A...   | REG_SZ | Microsoft Windows Mail Html Preview Handler    |
| {DC6EFB56-9CF...   | REG_SZ | Adobe PDF Preview Handler for Vista            |
| {f8b8412b-dea3-... | REG_SZ | Microsoft Windows Mail Html Preview Handler    |

+ предоставляются системные вызовы для  
работы с настройками

# Монтирование

VFS Sun Unix System V release 5



# Типы файловых систем

- Локальные ФС – подключаются к данному компьютеру
- Сетевые ФС – доступ к файлам через компьютерную сеть, работа с информацией похожа на работу с локальной файловой системой, информация находится на определенных серверах
- Распределенные ФС – аналогично сетевым, но [в общем случае] пользователь не знает где именно находятся его данные
- Кластерные ФС – применяется в ситуациях прямого соединения системы хранения данных (СХД, в частном случае накопителя) с двумя и более серверами для обеспечения одновременного доступа к одной файловой системе

UNC Universal Naming Conversation

\\\\workgroup\\hostname\\sharename\\path-to-object

Альтернатива сетевым/распределенным ФС – FTP/rsync

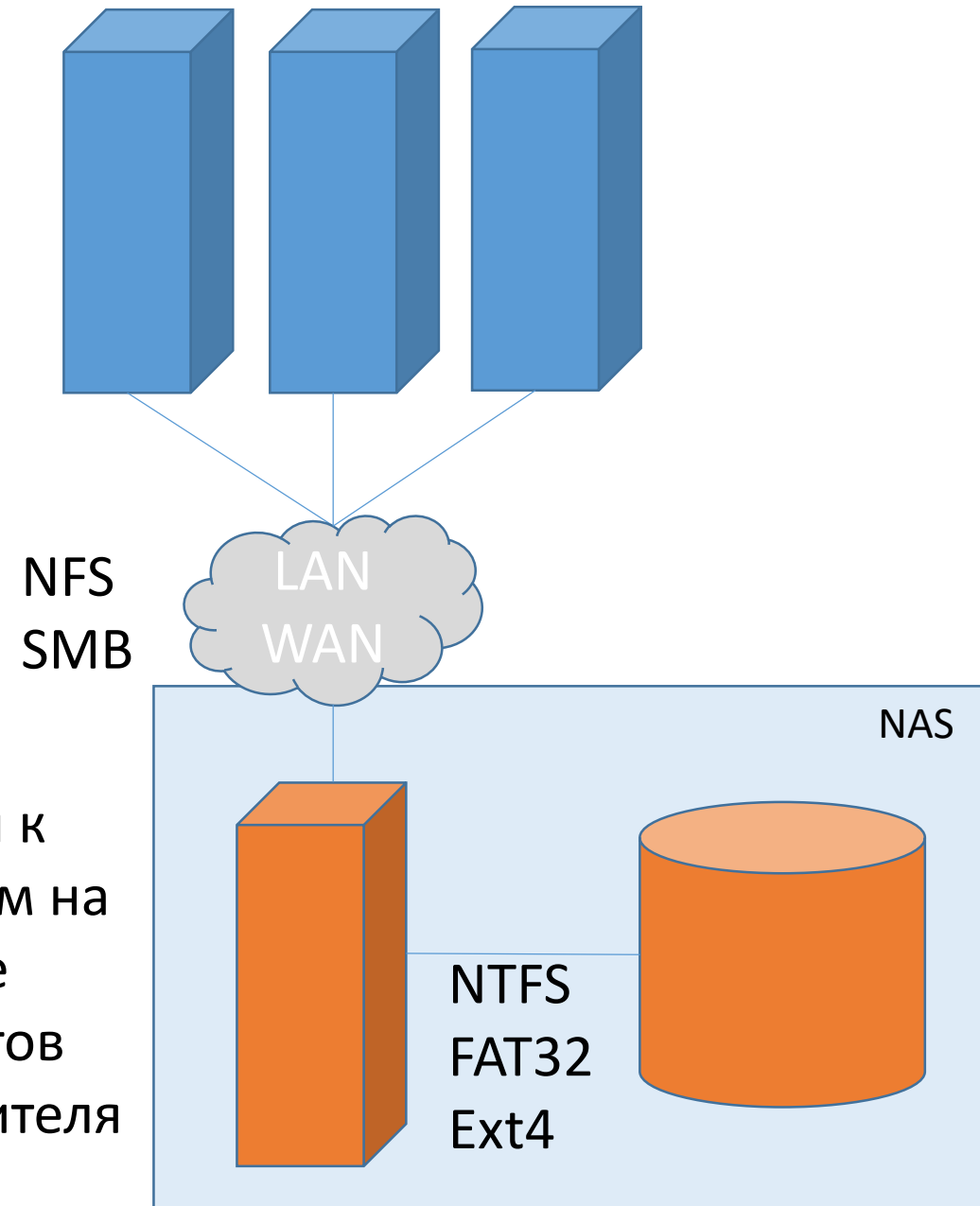
# Сетевые файловые системы

## Сетевые файловые системы

- NFS – Network File System (Unix)
- Novell Netware
- SMB      Lan Manager      [samba.org](http://samba.org)

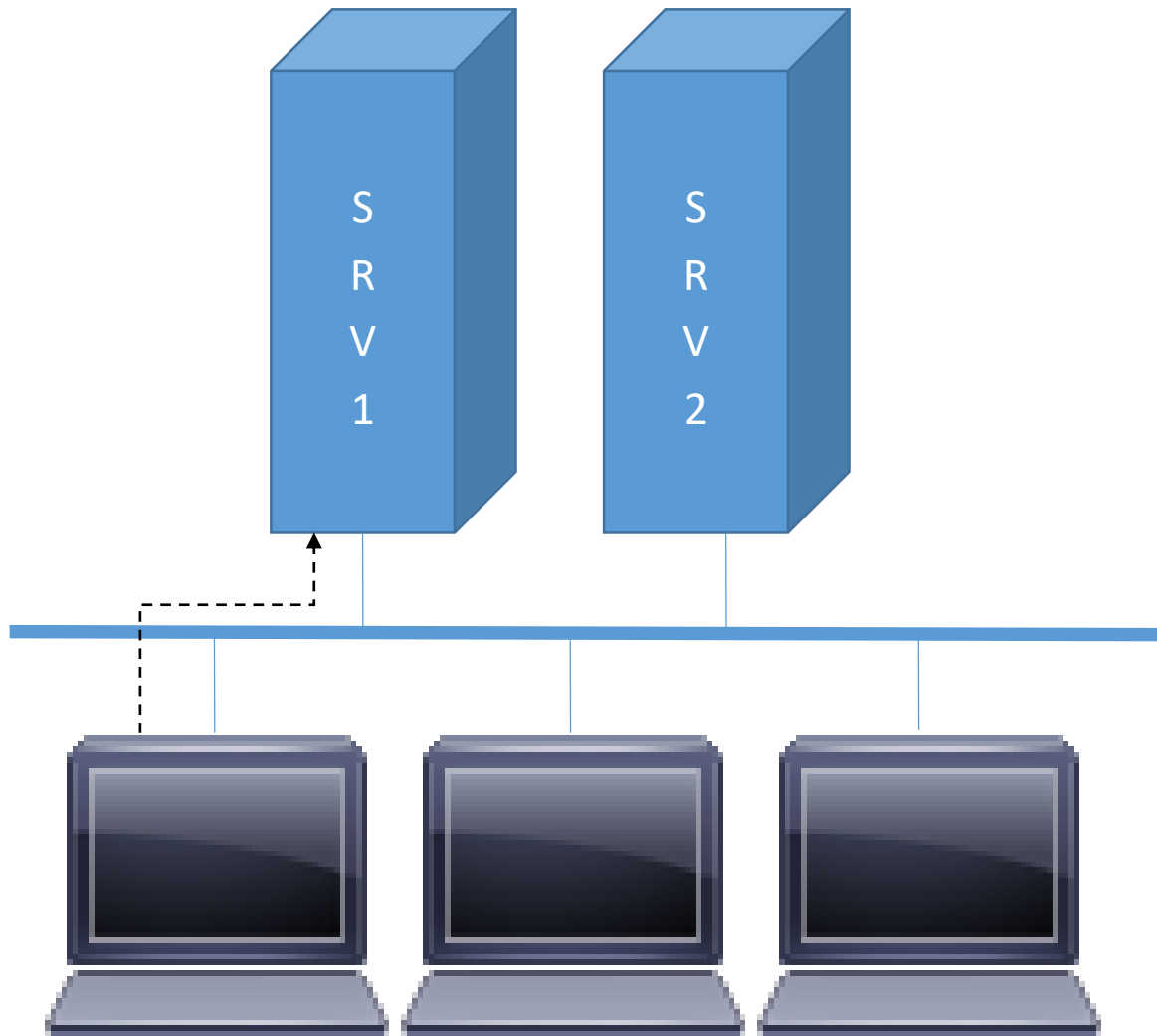


Доступ к  
данным на  
уровне  
объектов  
накопителя



# Доступ к информации в сетевых и распределенных файловых системах

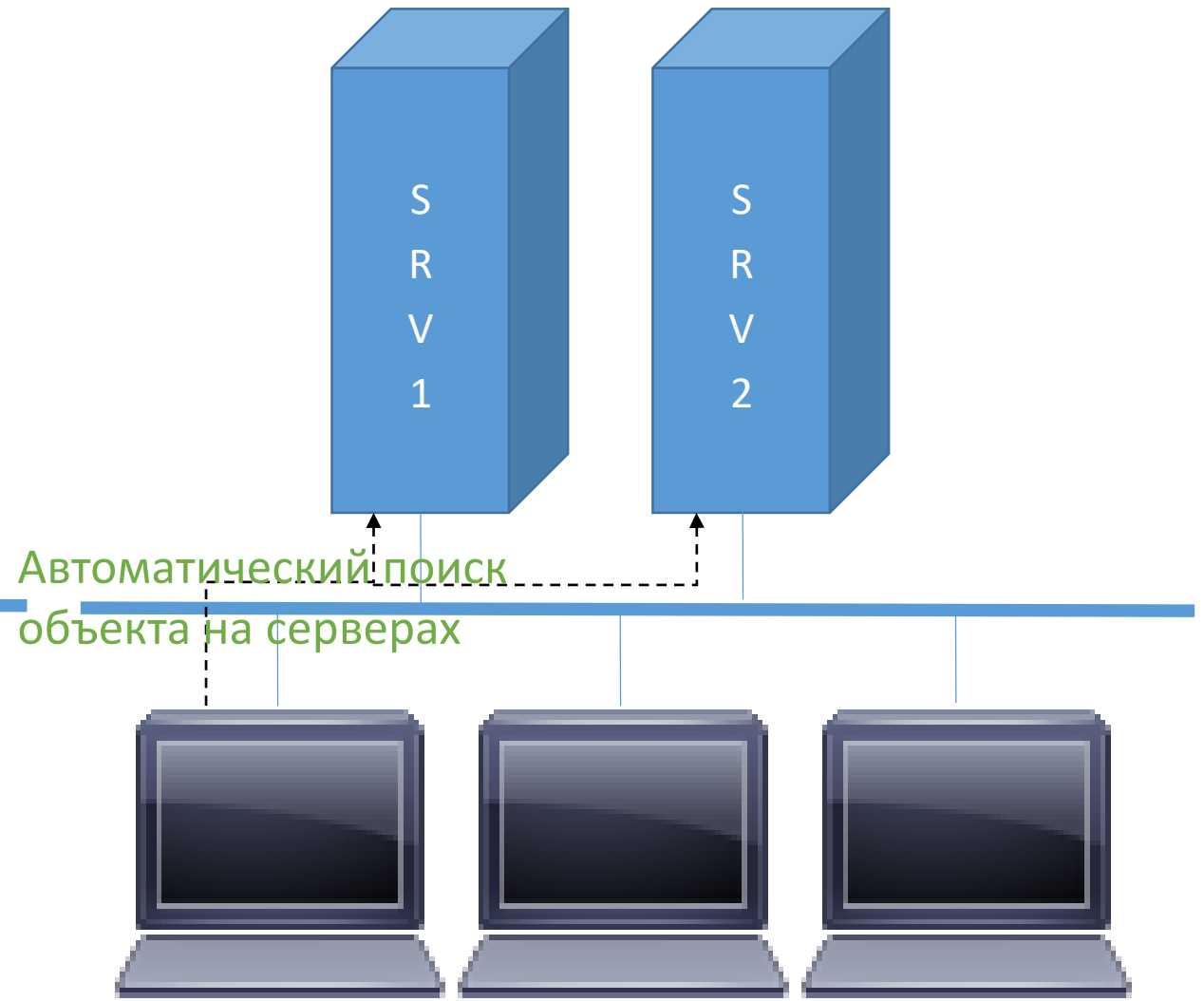
## Сетевая файловая система



//SRV1/FOLDER/FILE

Явное указание местоположения объекта

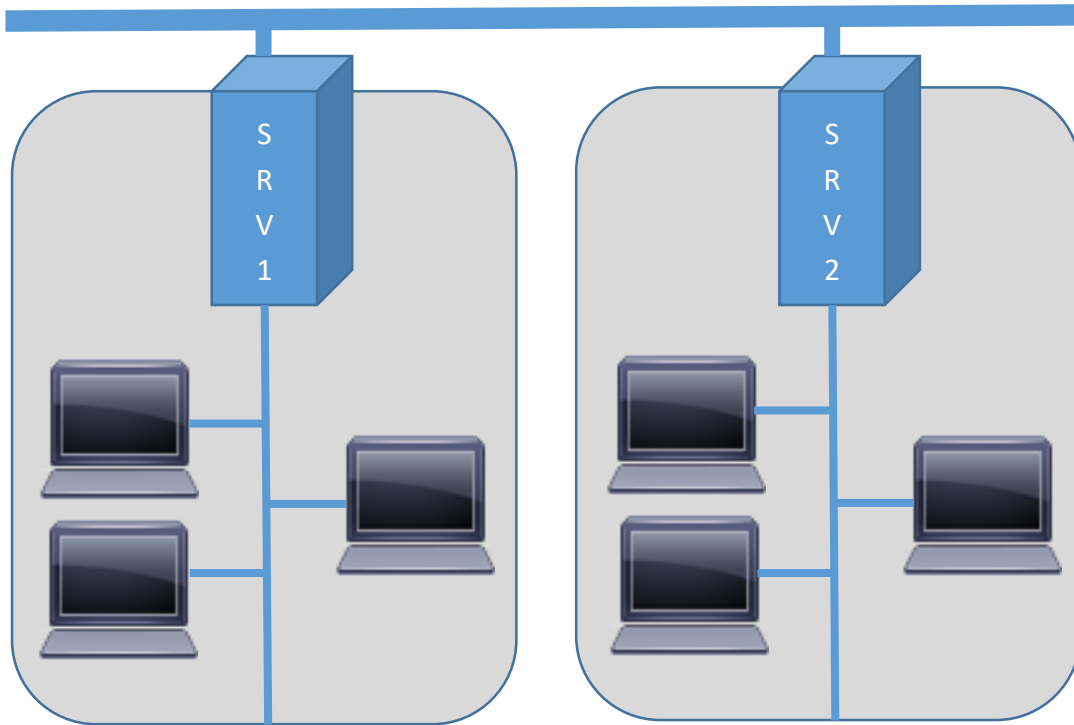
## Распределенная файловая система



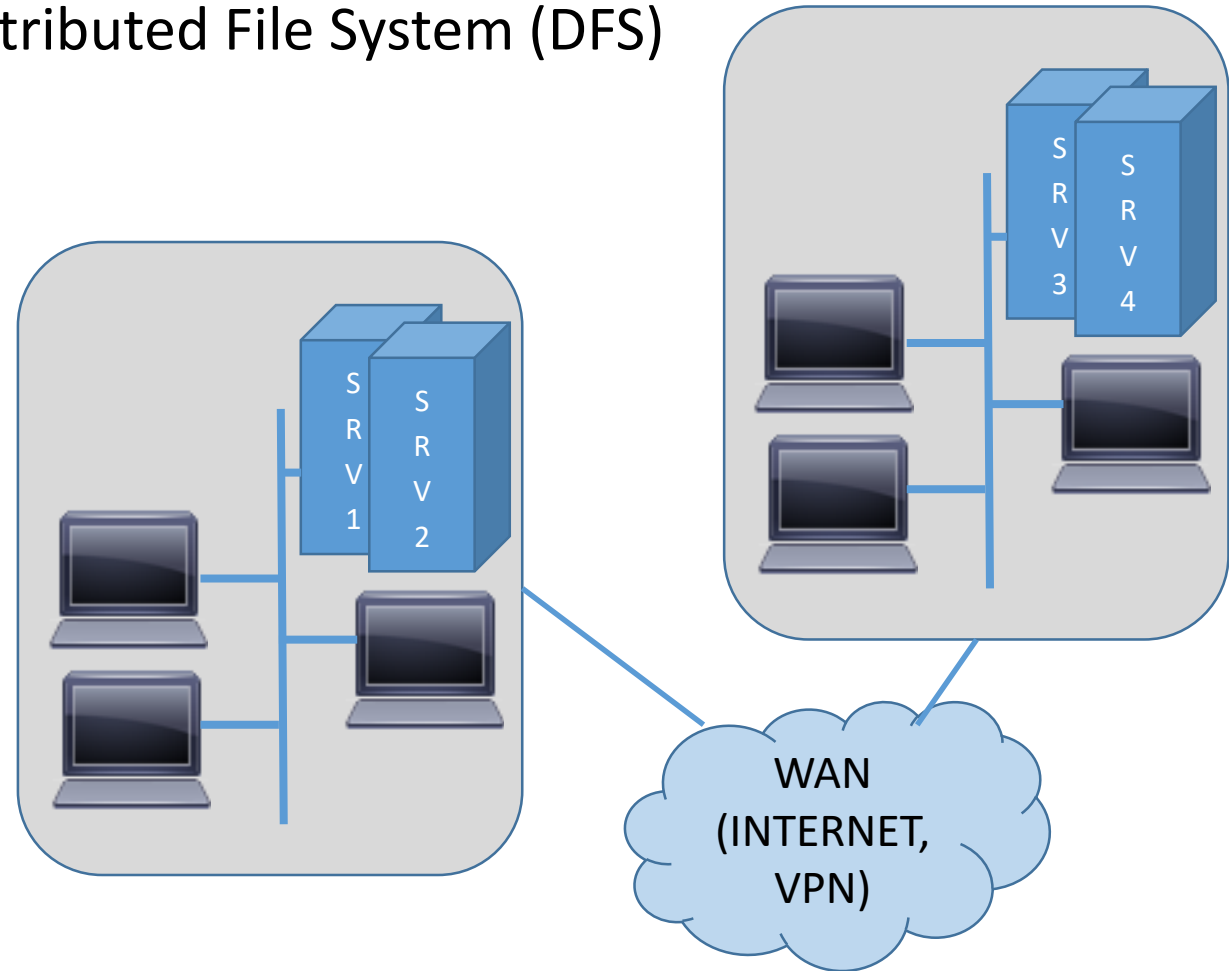
//NET/FOLDER/FILE

# Распределенные файловые системы

AFS Andrew File System



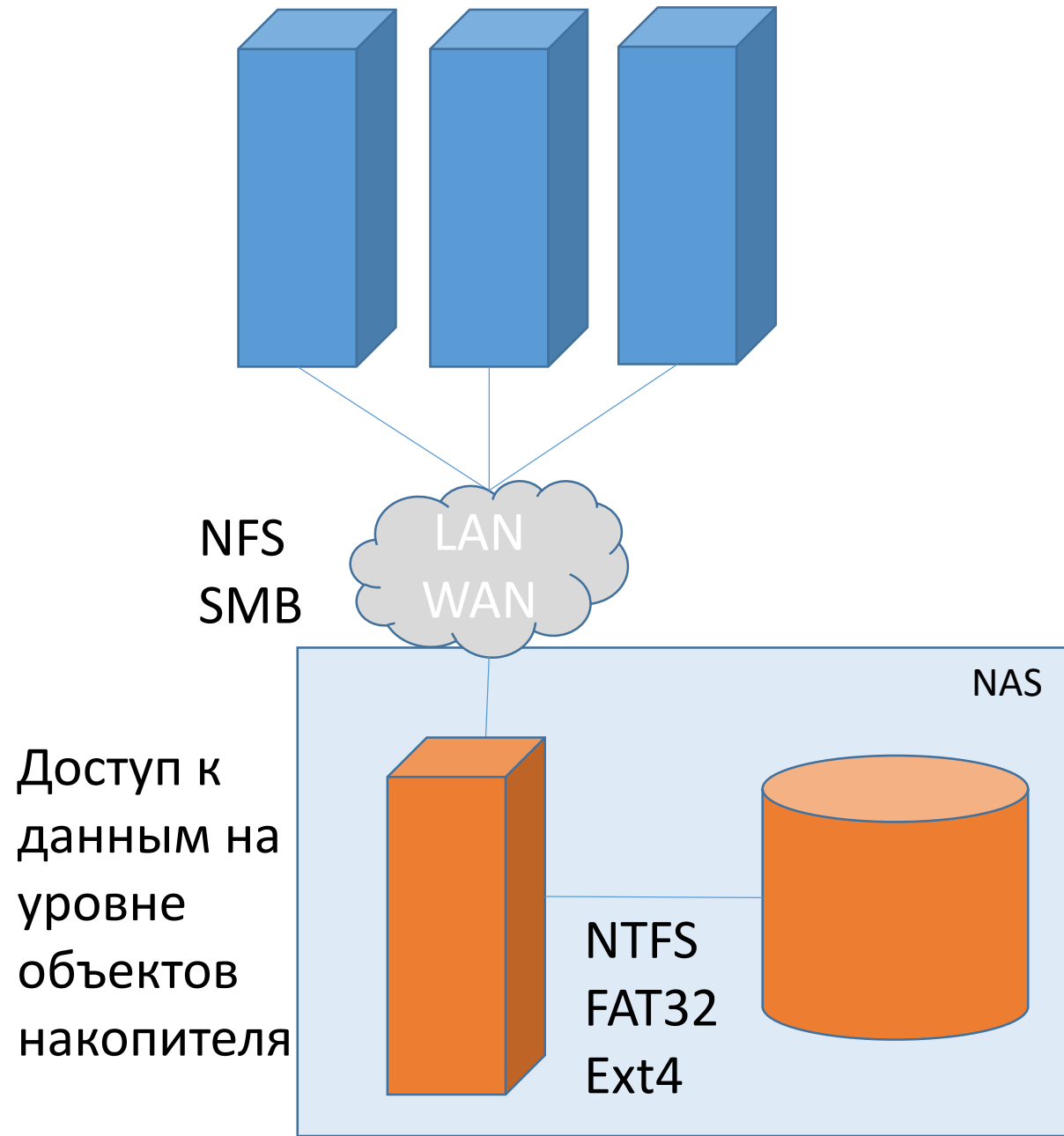
Distributed File System (DFS)



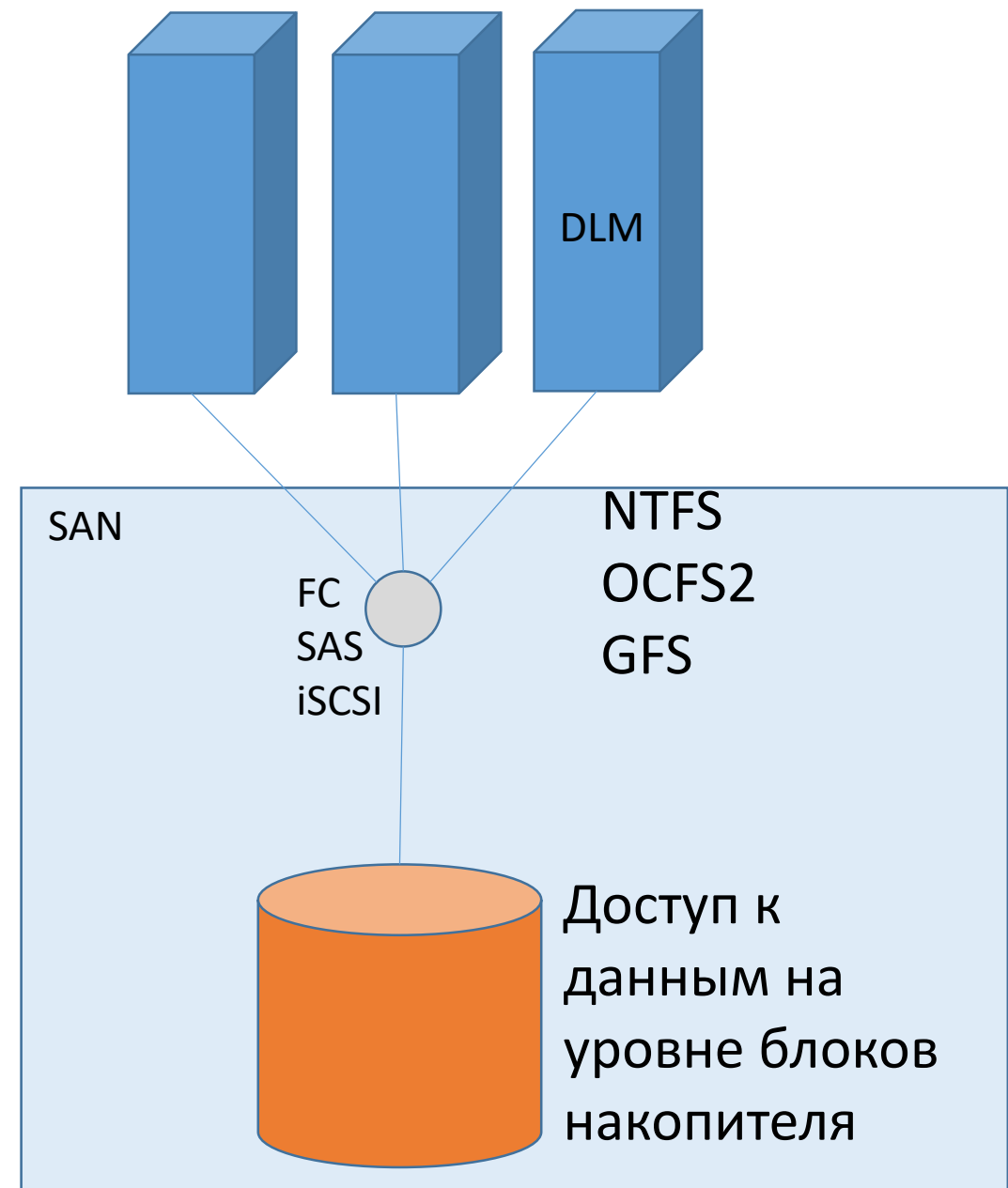
1. Отказоустойчивость
2. Балансировка нагрузки
3. Репликация файлов

NTFRS DFSR (Windows 2003R2)

# Сетевые файловые системы



# Кластерные файловые системы



## Спецфайлы



0 способ – прямое программирование

1 способ – системные вызовы

2 способ – спецфайлы устройств

/dev

B (block) блок ориентированный

C (char) байт ориентированный

`mknod /dev/hhh c 99 1`

/dev/hhh – название

C – тип (c/b)

99 – major

1 - minor

«Особые» драйвера для /dev/null

Первая необходимость plug-and-play

PCMCIA

CardBus



Udev eudev + механизмы в ядре ОС

## «Домашние каталоги»/профили пользователя

1. Локальный профиль
2. Перемещаемый профиль (Roaming)
  1. Необходима MS Active Directory
  2. При входе в ОС – профиль синхронизируется с сервером (скачивается)
  3. При выходе из ОС - профиль синхронизируется с сервером (передается на сервер)
  4. Преимущества:
    1. Пользователи могут переходить между компьютерами с автоматическим переносом личной информации
    2. Всегда есть копия на сервере (на случай поломки компьютера)
  5. Недостатки:
    1. На синхронизацию нужно время
    2. На сервере нужно МНОГО места
    3. Необходимо на всей сети иметь типизированное ПО
3. Обязательный
4. временный

## Дисковые квоты

Используются на серверах

Жесткие квоты – нельзя превысить

Гибкие квоты – временно превысить

Windows2000 – квоты появились, NFS v5

WindowsNT4, service pack6

Unix

- Ограничение по количеству объектов (количество i-node)
- Ограничение по суммарному объему объектов
  - Гибкие лимиты
  - Жесткие лимиты
- ☐ Либо по пользователям либо по группам пользователей

Неприменимо для каталогов перемещаемых профилей

# Резервное копирование



Для сохранения копии информации на определенный момент времени

Вопросы:

1. Срок хранения
2. Где хранить – в другом помещении/другом офисе, вопросы сохранности, доступа к копиям
3. Что архивировать – полная копия или конкретная информация (каталоги, базы данных); поблочная копия или логическое(по объектам) рез.копирование
4. Схема резервного копирования
  1. Полная копия + скорость восстановления, - требуется много места на устр.рез.копирования
  2. Дифференциальная копия + скорость восстановления + экономия места – с течением времени размер дифф. Копии стремится к размеру полной копии, - для восстановления нужна ближайшая полная + ближайшая дифф
  3. Инкрементальная копия + высокая скорость копирования – сложность восстановления – полная копия, ближайшая дифф и копии с момента полной(дифф)
  4. Вариант1 – 1р/нед «полная копия», ежедневно «инкрементальная копия»
  5. Вариант2 – 1р/мес «полная копия», еженедельно дифф копия, ежедневно инкрементальная
5. Промежуток резервного копирования – моменты наименьшей активности
6. Устройства резервного копирования – стримеры (Аннунс2021г – LTO9 – 45Тб/картридж), сетевое хранение в специализированном ПО/серверах

По резервного копирования: ArcServ, TapeWare, Acronis, Seagate backup (Veritas)

Не все можно восстановить. Например сервер-контроллер MS Active Directory



# Журнализируемые файловые системы

Не журналируемые ФС:

- Много времени на восстановление после нештатной перезагрузки
- + нет накладных расходов на поддержку журналирования

Журналируемые ФС:

- + Практически моментальное восстановление после нештатной перезагрузки
- Чем подробнее ведутся журналы тем медленнее работают файловые системы, но тем выше вероятность успеха восстановления
  - Помогают восстановить актуальность метаданных о файлах
  - Помогают повысить вероятность успеха восстановления целостности (актуальности) файловой системы
  - При записи информации сначала записываем действия в журнал, а потом физически записываем данные

MS NTFS (\$LogFile), MS ReFS, MS ExFAT

Ext3/ext4

ReiserFS

IBM XFS

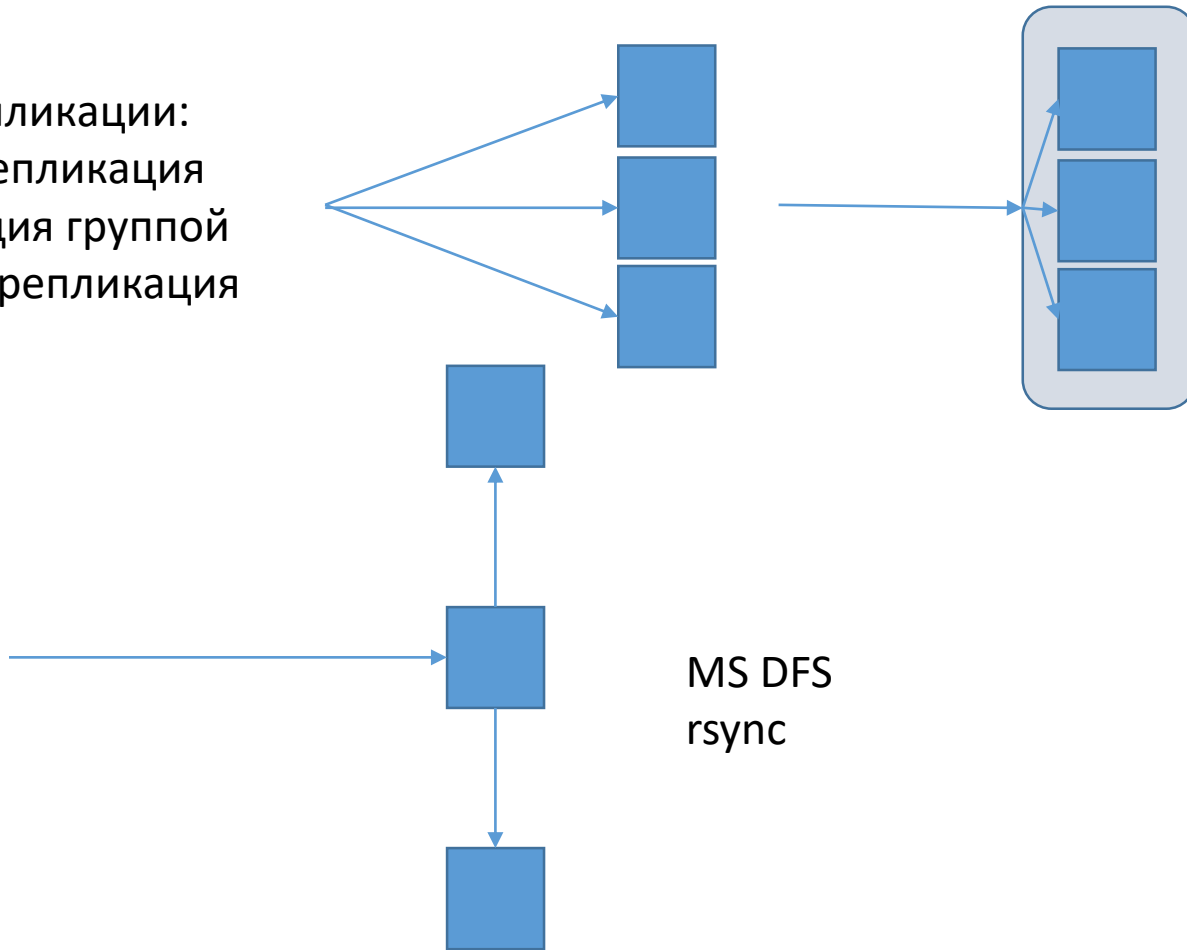
## Репликация

Для повышения доступности информации:

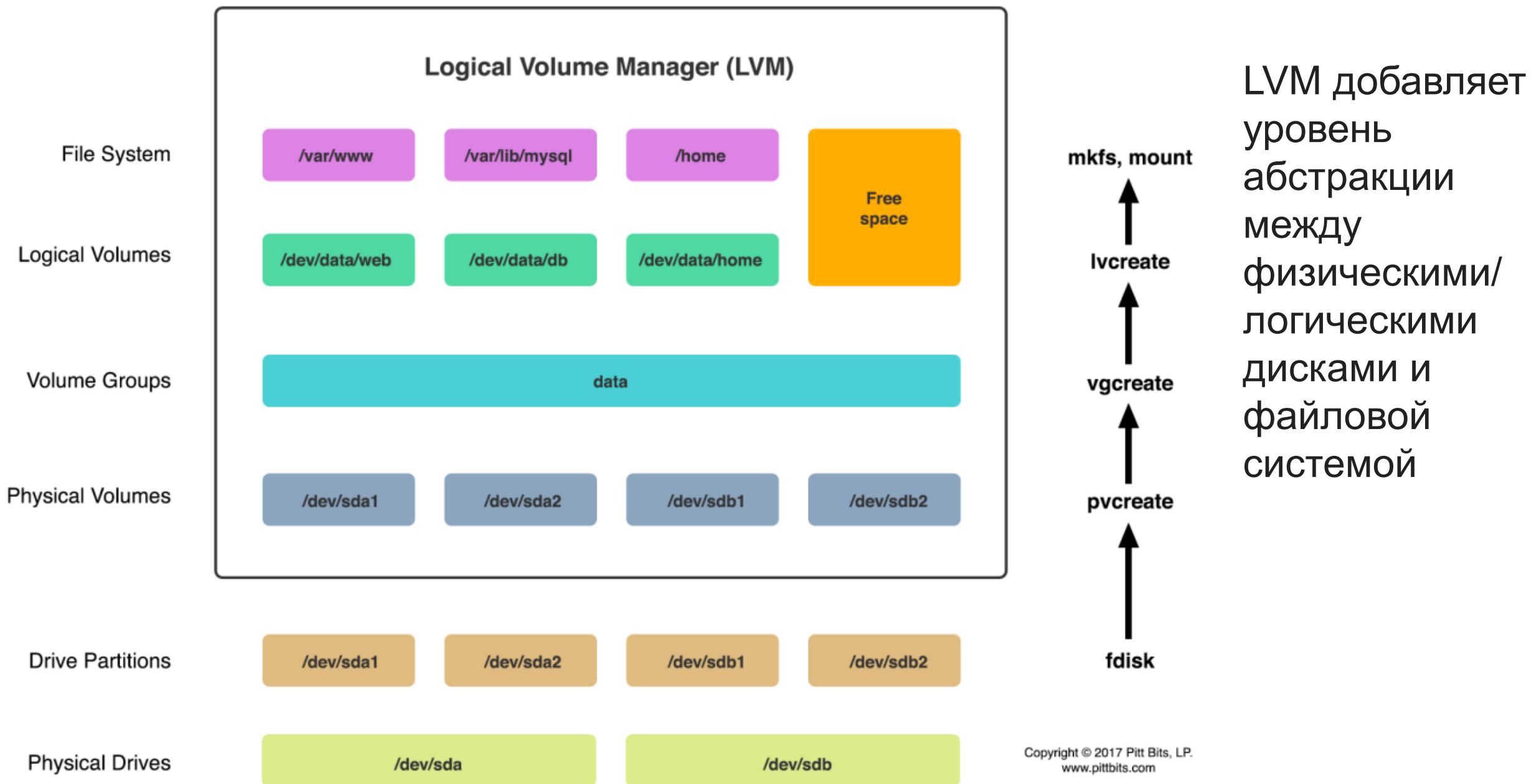
- Сбой одного сервера
- Распределение нагрузки
- Для больших объемов часть вычислений переносится на копию (ReadOnly)

Способы репликации:

1. Точная репликация
2. Репликация группой
3. Ленивая репликация



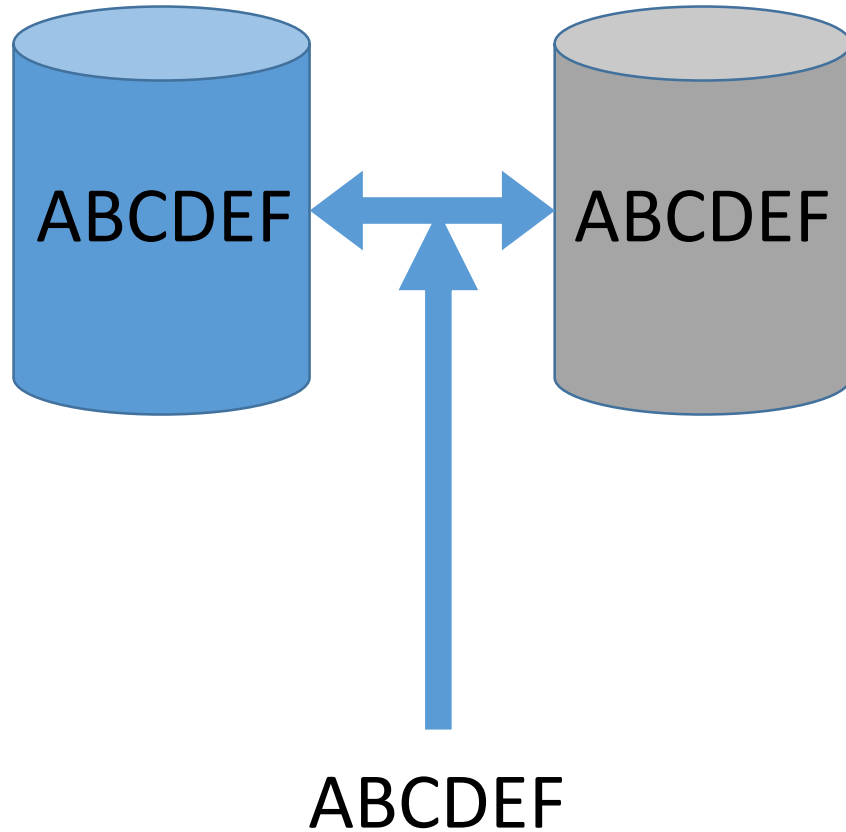
# Менеджер логических томов (LVM, Logical Volume Manager)



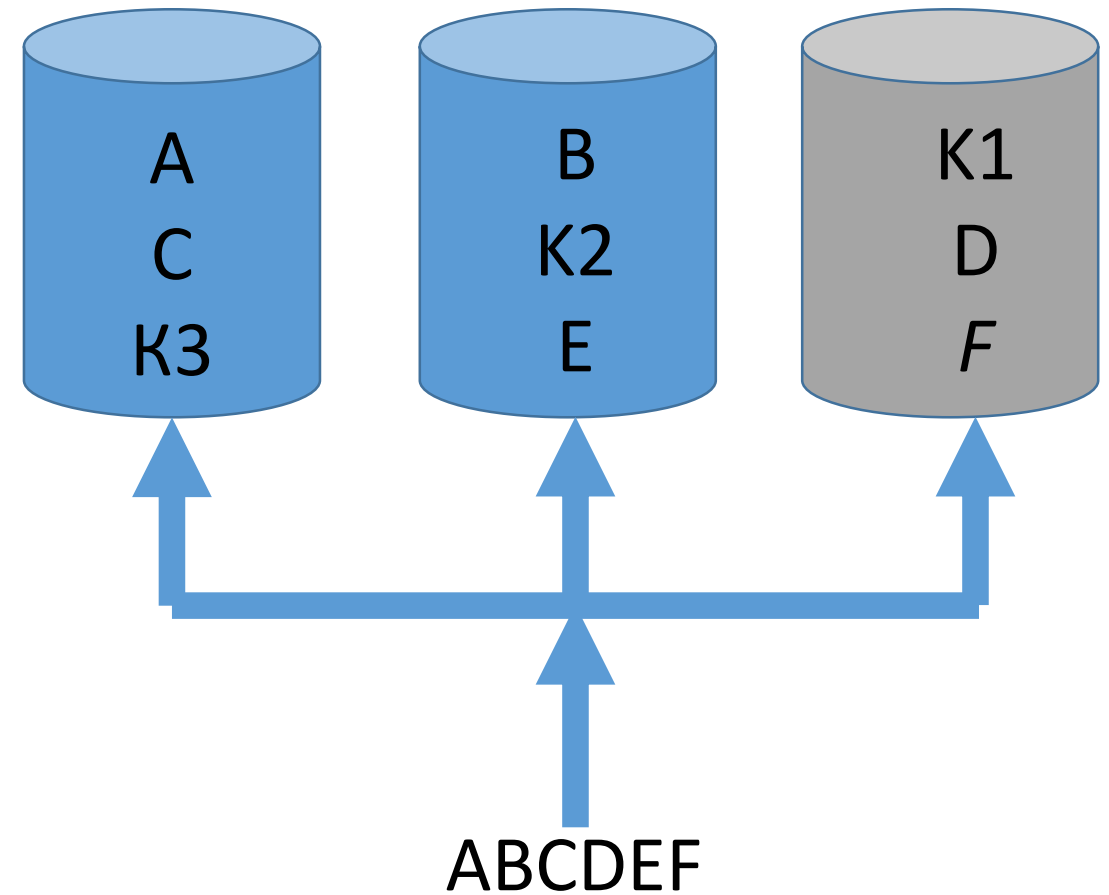
# Отказоустойчивые массивы дисков (RAID)

Создаются за счет применения дополнительных дисков под хранение информации

RAID-1 (Mirror)



RAID-5

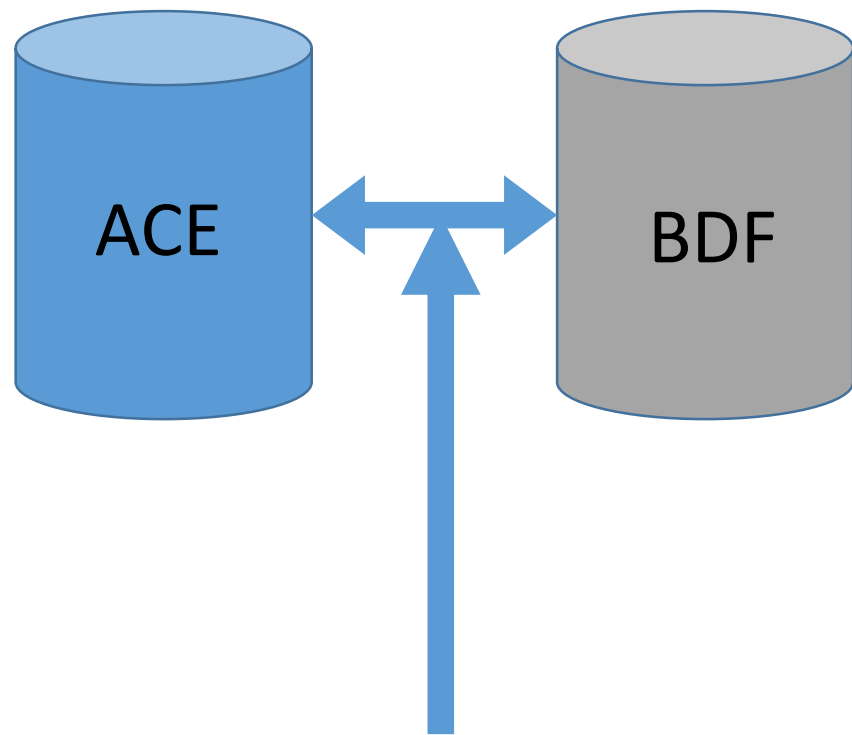


Raid-1..raid-5 защищают от одиночного сбоя  
Raid-6 защищает от двойного сбоя

# Отказоустойчивые массивы дисков (RAID)

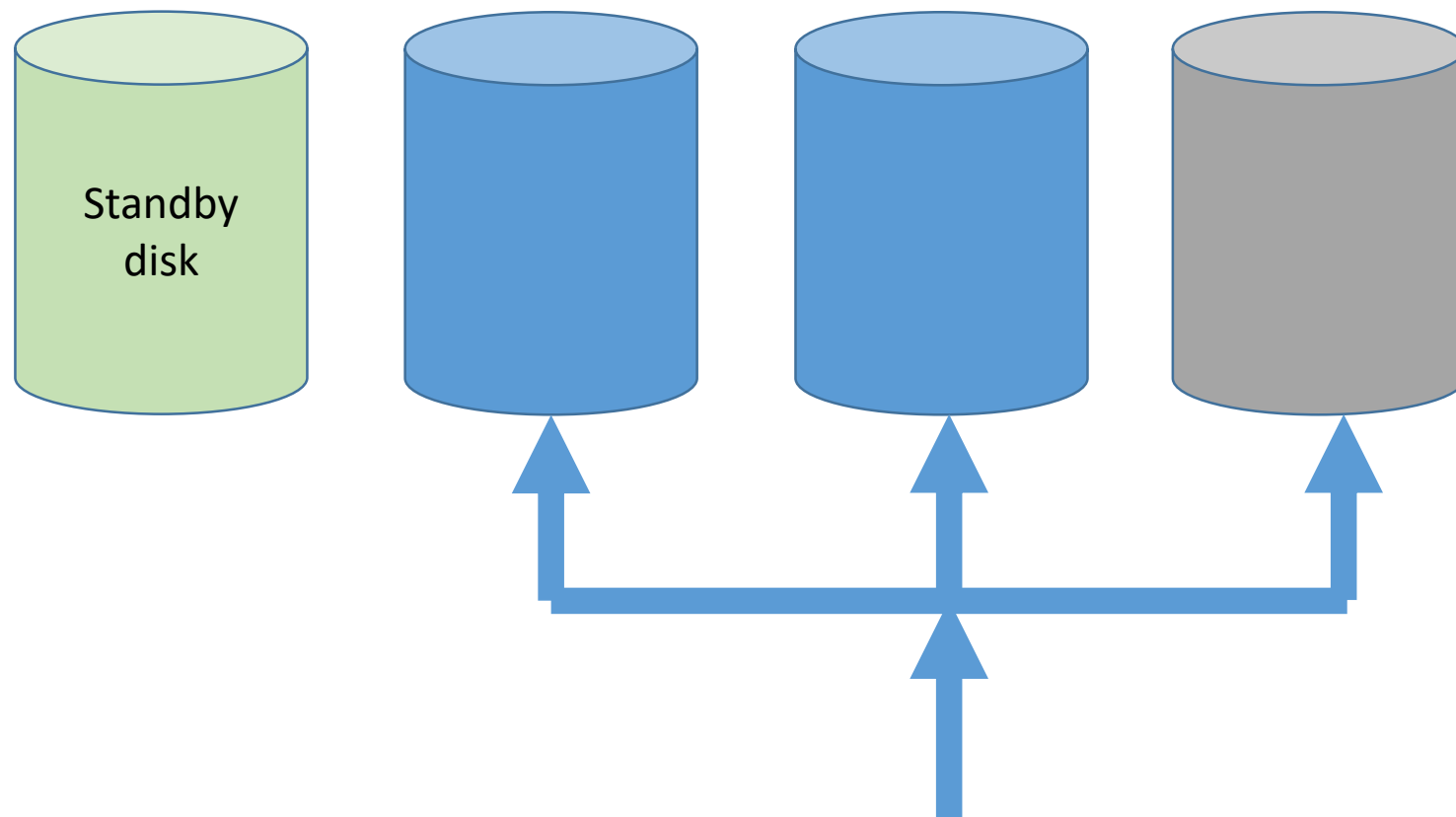
RAID10 = RAID-1 + RAID0

RAID-0



Данные не защищены

RAID с диском Standby



ABCDEF